

الصفحة	رقم الامتحان	الموضوع	NS 26F
1	**	للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا	

الامتحان الوطني الفيزياء و الكيمياء علوم فيزيائية 2026

الدورة العادية (يونيو) 2026 la session normale juin

اقتراح حلول للامتحان الوطني الفيزياء و الكيمياء علوم فيزيائية 2026

مدة الإنجاز : 3h

المعامل : 7

المادة : الفيزياء

الشعبة أو المسلك : مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.
On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.
Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.

Le sujet comporte quatre exercices : un exercice de chimie et trois exercices de physique.

Exercice 1 : (7 points)

- Étude d'une solution aqueuse d'acide butanoïque.
- Étude de la réaction de l'acide butanoïque avec le méthanol.

Exercice 2 : (2,5 points)

- Désintégration d'un radioélément.

Exercice 3 : (5 points)

- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension.
- Transmission et réception d'un signal.

Exercice 4 : (5,5 points)

- Saut sans parachute.
- Étude d'un système oscillant.

CHIMIE 1

Exercice 1 : Chimie (7 points)

L'acide butanoïque est utilisé dans l'industrie alimentaire pour ses propriétés aromatisantes, en parfumerie et en cosmétique pour ses bienfaits sur la peau. Il possède des propriétés anti-inflammatoires.

On se propose dans cet exercice d'étudier une :

- solution aqueuse d'acide butanoïque ;
- réaction de l'acide butanoïque avec le méthanol.

1- Réaction de l'acide butanoïque avec l'eau

On prépare une solution aqueuse S_A d'acide butanoïque C_3H_7COOH , de volume V et de concentration $C_A = 5,40 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. La mesure de son pH donne : $pH = 3,55$

1-1 Écrire l'équation de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. 0,5 pt

1-2

1-2-1 Écrire l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. 0,25 pt

1-2-2 Montrer que $K_A = \frac{10^{-2pH}}{C_A - 10^{-pH}}$ et vérifier que le pK_A du couple $C_3H_7COOH_{(aq)}/C_3H_7COO^-_{(aq)}$ est $pK_A \simeq 4,81$ 0,75 pt

1-3 Justifier que la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau est limitée. 0,75 pt

2- Réaction de l'acide butanoïque avec le méthanol

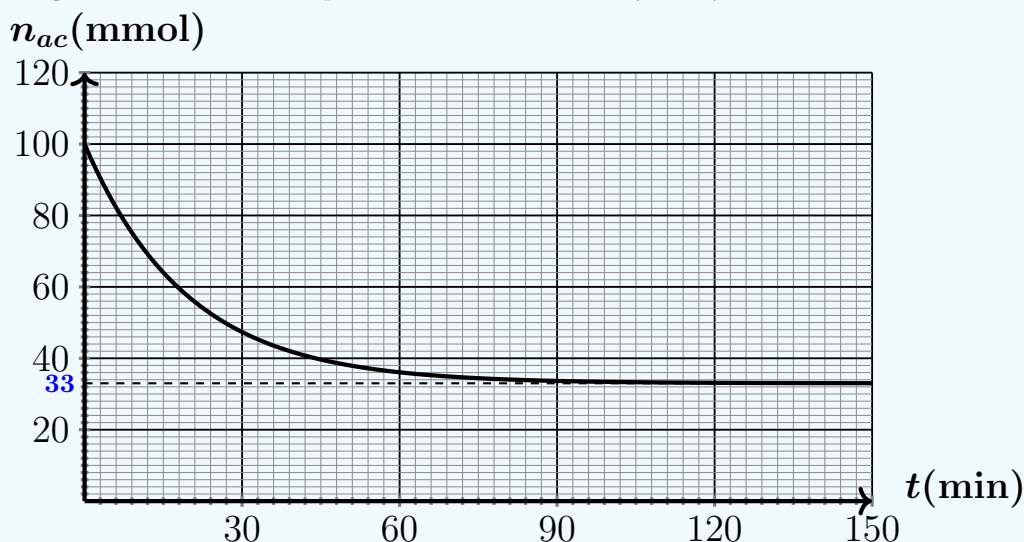
La réaction de l'acide butanoïque avec le méthanol CH_3OH permet d'obtenir en plus de l'eau, un composé organique E caractérisé par son odeur et son goût agréables.

2-1 Écrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation modélisant la réaction entre l'acide butanoïque et le méthanol. Nommer le composé E . 1 pt

2-2 Pour synthétiser le composé E , on prépare 10 tubes à essais et on introduit à un instant $t = 0$ dans chacun d'eux $n_0 = 0,10 \text{ mol}$ de l'acide butanoïque et $n_0 = 0,10 \text{ mol}$ de méthanol avec quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. On trempe les tubes dans un bain marie à la température constante θ .

L'évolution de la réaction est suivie par dosage, à des instants bien déterminés, de l'acide butanoïque restant dans chaque tube à essai. À chaque instant, on retire un tube du bain marie, on le trempe dans l'eau glacée, puis on dose l'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $C_b = 2,0 \text{ mol.L}^{-1}$. Pour chaque tube on détermine le volume V_{BE} d'hydroxyde de sodium versé pour atteindre l'équivalence. Les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe de la figure représentant l'évolution temporelle de n_{ac} la quantité de matière de l'acide butanoïque restant.

Lors du dosage, on ne considère que la réaction entre l'hydroxyde de sodium et l'acide restant.



2-2-1 Écrire l'équation de la réaction de dosage de l'acide butanoïque restant par la solution d'hydroxyde de sodium. 0,5 pt

2-2-2 On prend la valeur du produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$ Calculer la constante d'équilibre K associée à la réaction de dosage. 0,75 pt

2-2-3 Déterminer, en se basant sur la courbe de la figure, le volume V_{BE} de la solution d'hydroxyde de sodium nécessaire pour doser l'acide butanoïque restant à l'instant $t = 30 \text{ min}$ 0,75 pt

2-3 Déterminer, en utilisant la courbe de la figure, la valeur de $t_{1/2}$ le temps de demi-réaction de la réaction entre l'acide butanoïque et le méthanol dans les conditions de l'expérience. 0,75 pt

2-4 Répondre par vrai ou faux, en justifiant, à l'affirmation suivante :

« Le rôle de l'acide sulfurique est de diminuer $t_{1/2}$ le temps de demi-réaction. » 0,5 pt

2-5 Calculer le rendement de la réaction de la synthèse de E . 0,5 pt

Exercice-physique 1

Désintégration du soufre 35 (2,5 points)

Le soufre 35 est un isotope radioactif du soufre. Il est utilisé en recherche médicale et biologique. Ses caractéristiques sont déterminantes pour le traitement des déchets contenant du soufre 35 .

On a un échantillon de soufre 35 de masse initiale m_0 à un instant $t = 0$.

Le soufre ${}^{35}_{16}\text{S}$ est radioactif β^- . Il se désintègre en donnant le noyau ${}^A_Z\text{Y}$ et une particule ${}^A'_Z e$.

Données :

- Extrait de la classification périodique des éléments chimiques :

${}_{13}\text{Al}$	${}_{14}\text{Si}$	${}_{15}\text{P}$	${}_{16}\text{S}$	${}_{17}\text{Cl}$	${}_{18}\text{Ar}$
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

- Masses :

$$m({}^{35}_{16}\text{S}) = 34,96027 \text{ u} \quad ; \quad m({}^A_Z\text{Y}) = 34,95954 \text{ u} \quad ; \quad m({}^A'_Z e) = 5,48560 \times 10^{-4} \text{ u}$$

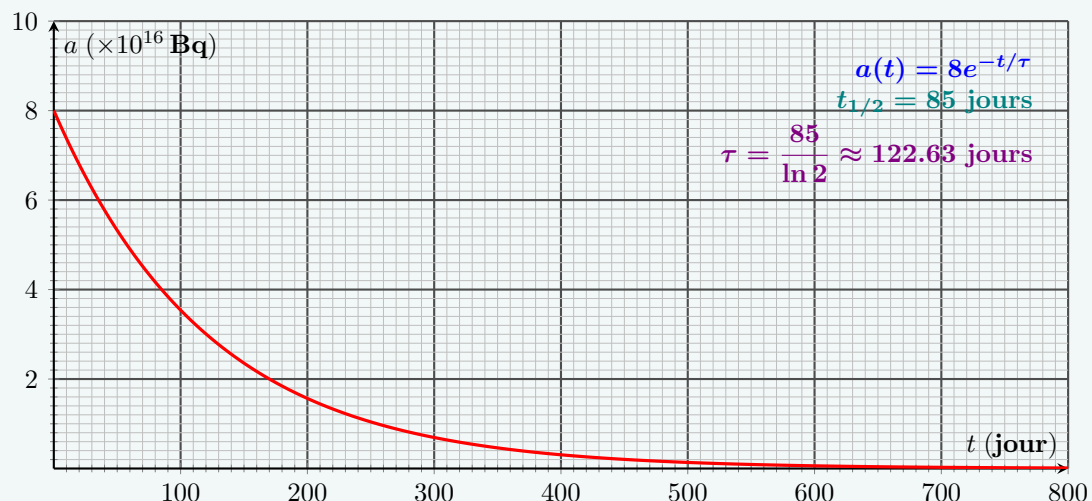
-

$$1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}$$

1- Écrire l'équation de désintégration d'un noyau de soufre ${}^{35}_{16}\text{S}$ en identifiant ${}^A'_Z e$ et ${}^A_Z\text{Y}$. 0,75 pt

2- Calculer, en unité MeV , E_{lib} l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de soufre 35 0,5 pt

3- La courbe de la figure suivante représente l'évolution temporelle de l'activité de l'échantillon.



Les déchets à vie très courtes (*VTC*) sont caractérisés par une demi-vie $t_{1/2}$ inférieure à **100 jour** . Ils sont stockés pendant une durée suffisante pour que leur activité décroisse avant leur élimination comme déchets ordinaires.

Justifier, en se basant sur la courbe de la figure, que le soufre **35** est un déchet à vie très courte (*VTC*) . **0,5 pt**

4- On considère qu'un échantillon de soufre **35** peut être traité comme un déchet ordinaire si son activité est inférieure à **10^8 Bq**

En prenant $t_{1/2} = 87,4 \text{ jour}$ la demi-vie du soufre **35** , trouver l'instant t_d où l'échantillon devient un déchet ordinaire. **0,75 pt**

Exercice-physique 2

Électricité (**5 points**)

Les parties I et II sont indépendantes

On se propose, dans la partie I de cet exercice, de déterminer quelques grandeurs caractéristiques des éléments d'un circuit électrique, en étudiant la réponse d'un dipôle *RL* à un échelon de tension. On étudiera dans la partie II, la transmission et la réception d'un signal.

Partie I : Réponse d'un dipôle *RL* à un échelon de tension

Le montage de la figure 1 comporte un générateur idéal de tension de f.e.m. E , un conducteur ohmique de résistance R , une bobine d'inductance L et de résistance r et un interrupteur K . Les valeurs de E , R et L sont ajustables.

À un instant choisi comme origine des dates ($t = 0$) , on ferme K . Un système d'acquisition adéquat a permis d'obtenir les courbes représentant l'évolution temporelle de la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique (figure 2) selon les valeurs de E , R et L indiquées dans le tableau ci-dessous. (T) représente la tangente à la courbe (b) au point d'abscisse $t = 0$.

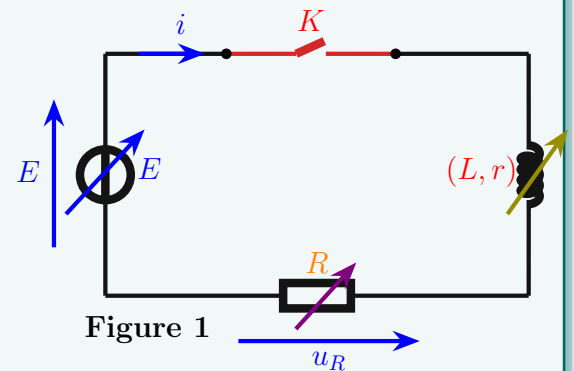
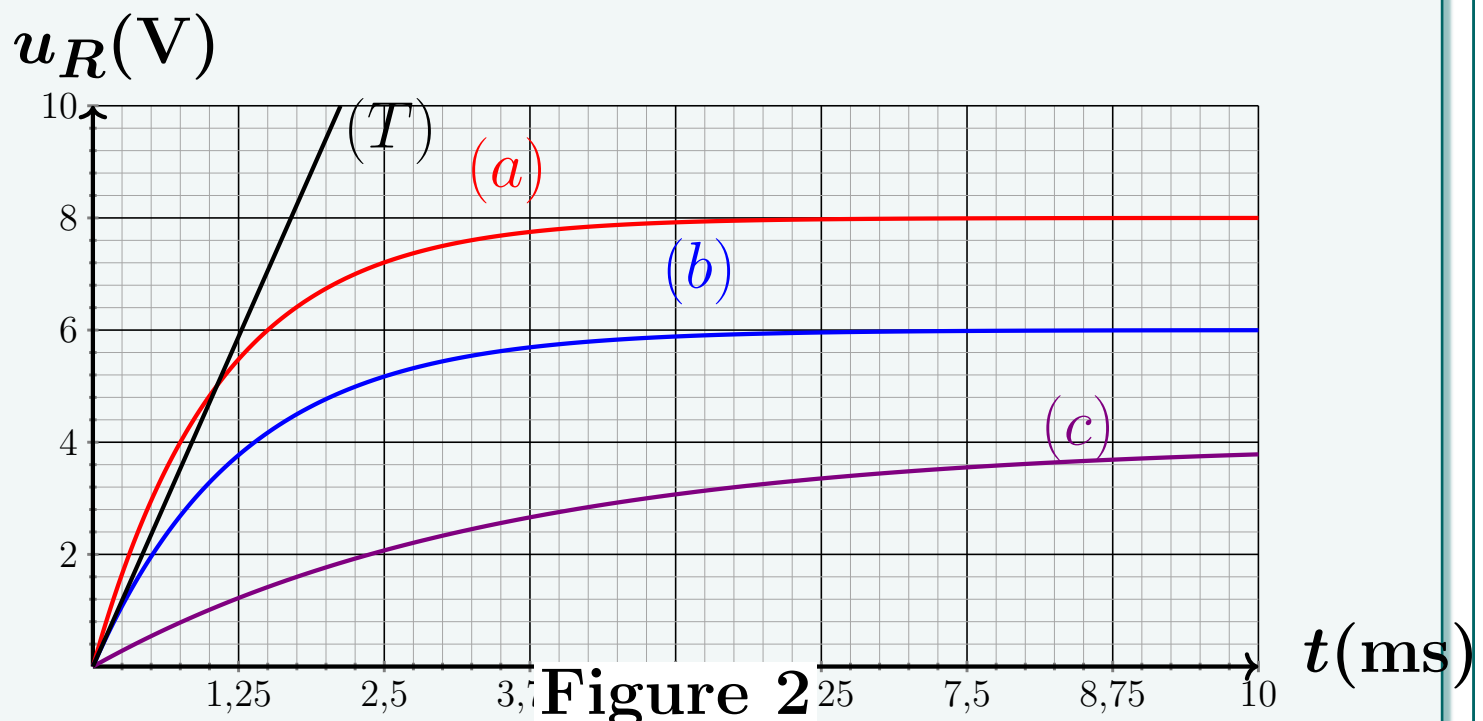


Figure 1



	$E(V)$	$R(\Omega)$	$L(H)$
Expérience (1)	9	80	L_1
Expérience (2)	4,5	80	L_2
Expérience (3)	6,4	150	L_3

1- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_R s'écrit :

$$\frac{du_R}{dt} + \frac{R+r}{L} u_R = \frac{RE}{L} \quad 0,75 \text{ pt}$$

2- Dédurre l'expression de u_R , la tension aux bornes du conducteur ohmique en régime permanent en fonction des paramètres du circuit. 0,5 pt

3- Sachant que la courbe (b) correspond à l'expérience (3) :

3-1 Déterminer r et L_3 . 0,5 pt

3-2 Calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en régime permanent pour cette expérience. 0,5 pt

4- Indiquer, en justifiant, la courbe qui correspond à l'expérience (1). 0,5 pt

Partie II : Transmission et réception d'un signal

Le montage de la figure 3 permet d'obtenir un signal modulé en amplitude et de le transmettre à travers une antenne.

L'expression de la tension $u_s(t)$ associée à ce signal modulé en amplitude s'écrit :

$$u_s(t) = A [1 + m \cos(2\pi ft)] \cos(2\pi Ft)$$

avec f la fréquence du signal informatif, F la fréquence de la porteuse, m le taux de modulation et A une constante positive.

Le circuit du schéma de la figure 4 permet la réception, la sélection du signal modulé ainsi que sa démodulation.

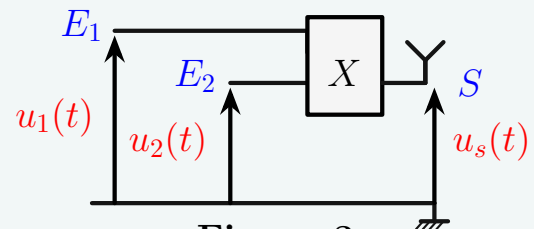


Figure 3

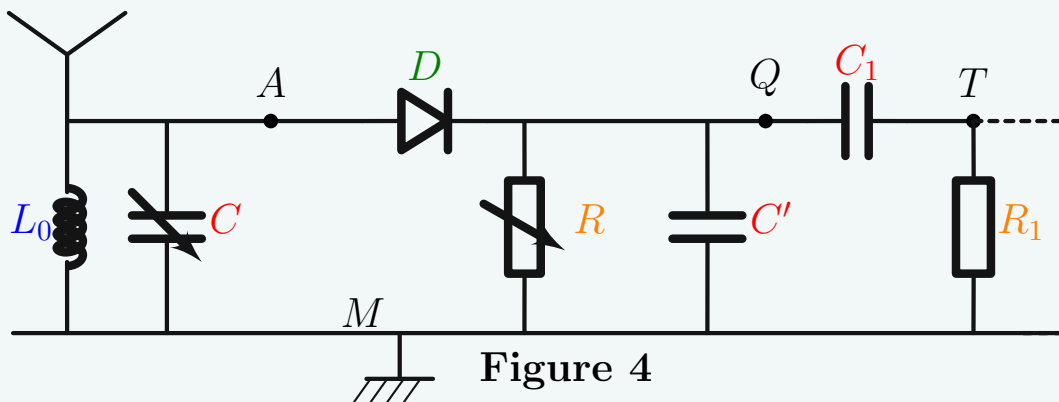


Figure 4

Les oscillogrammes de la figure 5 visualisés correspondent aux tensions u_{AM} , u_{QM} et u_{TM} avec M étant la masse du circuit.

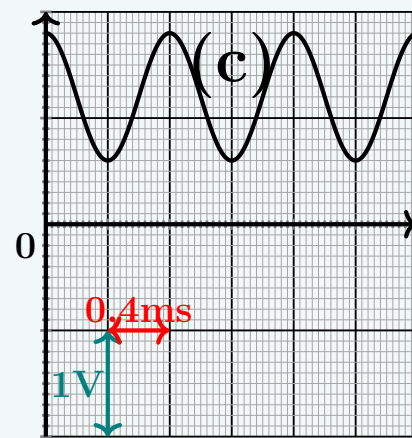
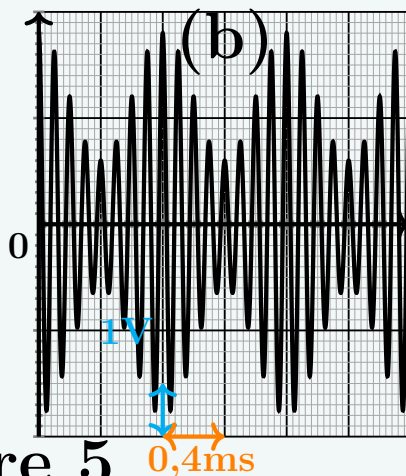
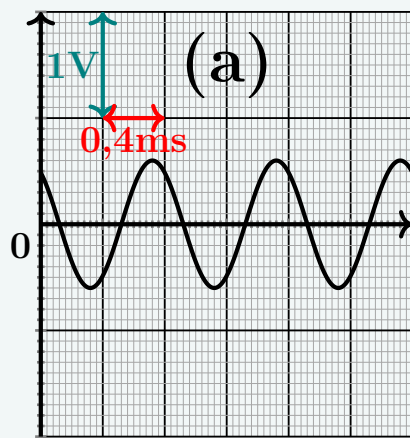


Figure 5

- 1- Identifier l'oscillogramme correspondant à la tension u_{AM} et déterminer la fréquence F . 0,75 pt
- 2- Trouver C_0 la valeur à laquelle il faut ajuster la capacité C pour sélectionner le signal de fréquence F sachant que $L_0 = 2 \text{ mH}$ et $\pi^2 = 10$. 0,5 pt
- 3- Indiquer en justifiant l'oscillogramme correspondant à la tension obtenue après la détection de l'enveloppe. 0,5 pt
- 4- Déterminer m le taux de modulation. 0,5 pt

Exercice-physique 3

Mécanique (5,5 points)
Les deux parties sont indépendantes

Partie I : Saut sans parachute

Le 30 juillet 2016, un cascadeur accomplit un saut à une altitude $H = 7620 \text{ m}$ du sol sans parachute ou combinaison qui peut l'aider. Pour éviter sa collision au sol, un filet de réception a été fixé à une altitude $h = 70 \text{ m}$ du sol. Le cascadeur a été guidé vers le filet par des parachutistes. Après sa chute, il a atteint rapidement une vitesse limite de 200 km.h^{-1} .

On modélise le cascadeur par un corps (S) de masse m et de centre d'inertie G qui réalise un saut vertical.

L'étude du mouvement de (S) s'effectue dans un repère $R(O, \vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère, à chaque instant t , la position de G par sa cote z sur l'axe vertical $(O, \vec{k})$ orienté vers le bas (figure 1).

À l'instant $t = 0$, on considère que la cote de G et sa vitesse sont nulles.

On néglige la poussée d'Archimède devant les autres forces.

On étudie le mouvement du cascadeur dans les deux cas suivants :

- Les frottements avec l'air sont négligeables (chute libre) ;
- Les frottements ne sont pas négligeables.

Données :

- Intensité de la pesanteur supposée constante : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$
- Masse du cascadeur et de son équipement : $m = 80 \text{ kg}$

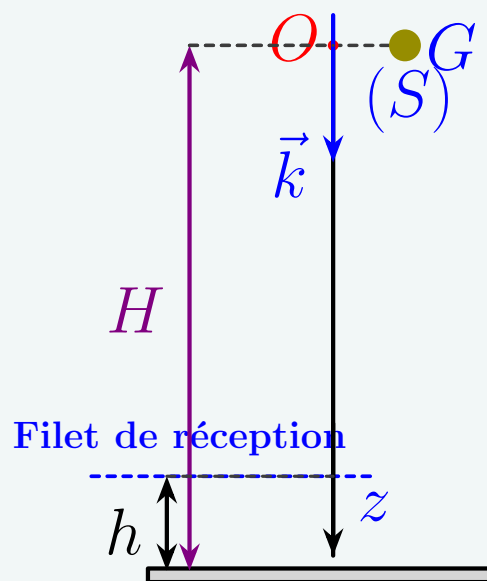


Figure 1

1- Cas 1 : Chute libre

Le corps solide (S) est en mouvement de chute libre.

1-1 En appliquant la deuxième loi de Newton, établir $z(t)$ l'équation horaire du mouvement de G . **0,5 pt**

1-2 Vérifier que la durée de la chute jusqu'à l'arrivée au filet est : $t_f \simeq 39,25 \text{ s}$ **0,5 pt**

1-3 Calculer, en unité km.h^{-1} , la valeur de la vitesse v_f à l'instant t_f . Déduire si ce modèle explique la réalité du saut du cascadeur. **0,75 pt**

2- Cas 2 : Frottements non négligeables

Dans ce deuxième cas, le cascadeur est soumis en plus de son poids $\vec{P}$ à la force de frottement fluide modélisée par $\vec{f} = -\mu v^2 \vec{k}$ avec μ une constante positive et v la vitesse de G à un instant t .

La courbe de la figure 2 représente les variations de $\frac{dv_z}{dt}$ en fonction de v_z^2 le carré de la vitesse de G .

$$\frac{dv_z}{dt} (\text{m.s}^{-2})$$

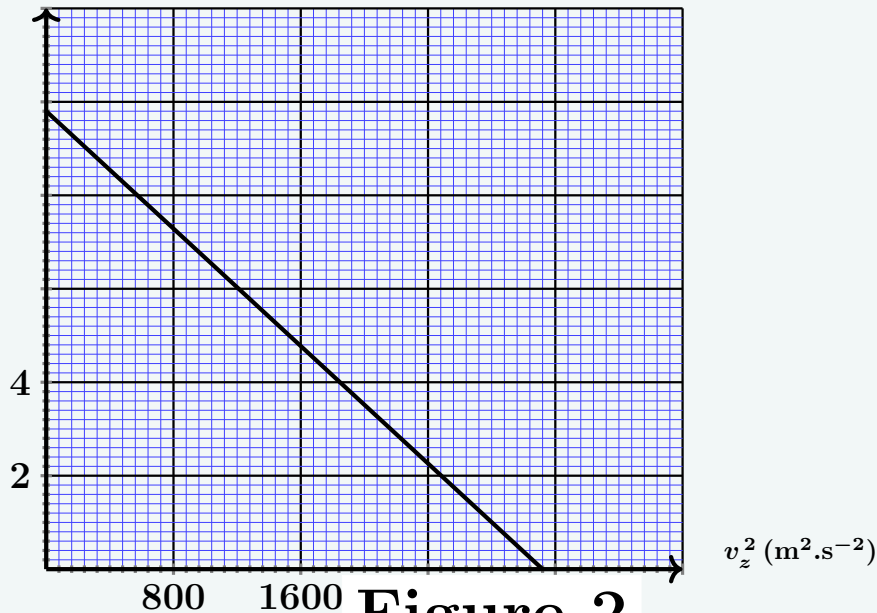


Figure 2

2-1 En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_z de G s'écrit :

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} v_z^2 = g \quad \text{0,75 pt}$$

2-2 En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de v_l la vitesse limite du mouvement de G . Déduire que $\mu \simeq 0,25 \text{ S.I.}$ **0,75 pt**

2-3 Dire en justifiant si ce modèle explique la réalité du saut du cascadeur. **0,5 pt**

2-4 Pour résoudre l'équation différentielle montrée dans la question 2-1, on peut utiliser une méthode de résolution numérique itérative : la méthode d'Euler.

En utilisant la méthode d'Euler, déterminer les vitesses v_{z1} et v_{z2} indiquées dans le tableau suivant : **0,5 pt**

t_i (s)	$t_0 = 0$	$t_1 = 0,5$	$t_2 = 1$
v_z (m.s ⁻¹)	0	v_{z1}	v_{z2}
$a_z = \frac{dv_z}{dt}$ (m.s ⁻²)	$a_{z0} = 9,8$	a_{z1}	a_{z2}

Partie II : Étude d'un système oscillant

Cette partie a pour but l'étude énergétique d'un système oscillant (solide – ressort) .

Le pendule élastique étudié est composé d'un solide (S) de centre d'inertie G et de masse m , lié à l'une des extrémités d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K . L'autre extrémité du ressort est liée à un support fixe.

On néglige les frottements et on étudie le mouvement de G dans un repère $R(O, \vec{i})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère la position de G à un instant t par son abscisse x . À l'équilibre l'abscisse de G est nulle (figure 3) .

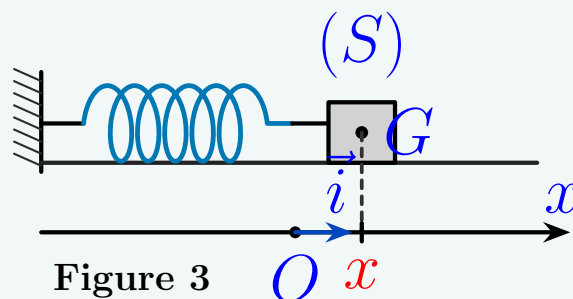
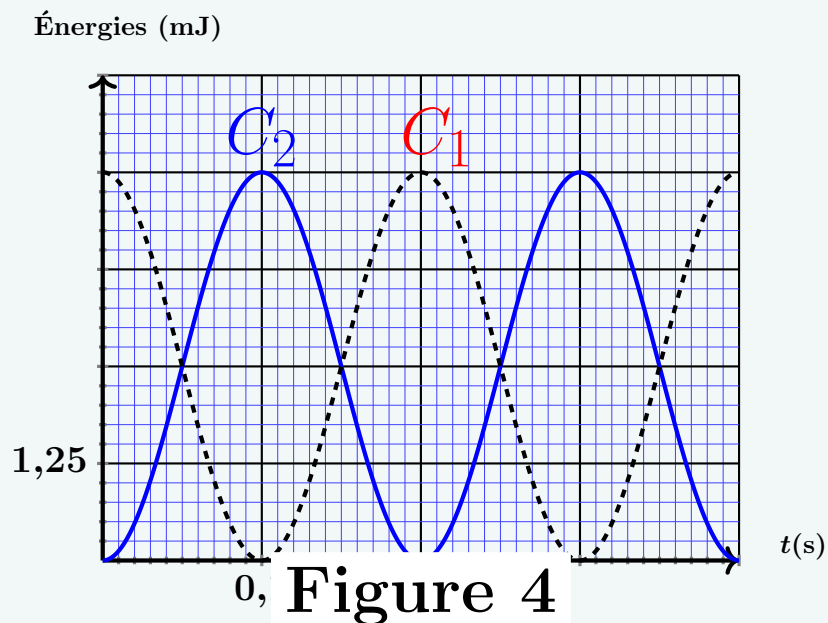


Figure 3

On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp} = 0$) et l'état dans lequel le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique ($E_{pe} = 0$) .

On écarte (S) de sa position d'équilibre dans le sens positif d'une distance $X_m = 2$ cm et on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates ($t = 0$) .

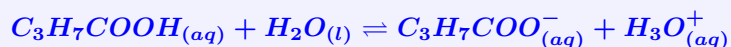
À l'aide d'un système d'acquisition adéquat, on a obtenu les courbes représentant les variations temporelles de l'énergie potentielle élastique $E_{pe}(t)$ et l'énergie cinétique $E_c(t)$ du pendule (Figure 4) .



- 1- Associer, en justifiant, la courbe correspondant à l'énergie $E_c(t)$. 0,5 pt
- 2- Déterminer E_m la valeur de l'énergie mécanique du système oscillant et déduire celle de K . 0,5 pt
- 3- Déterminer la valeur de v_1 la vitesse de G à l'instant $t_1 = \frac{T_0}{2}$ avec T_0 la période propre du système oscillant. 0,25 pt

1- Réaction de l'acide butanoïque avec l'eau.

1-1 Équation de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau :



1-2 Étude de la constante d'acidité.

1-2-1 Expression de la constante d'acidité :

$$K_A = \frac{[C_3H_7COO^-]_{eq} [H_3O^+]_{eq}}{[C_3H_7COOH]_{eq}}$$

1-2-2 Montrons l'expression demandée de K_A .

On a :

$$[H_3O^+]_{eq} = 10^{-pH} \quad \Rightarrow \quad [H_3O^+]_{eq} = 10^{-3,55}$$

$$[H_3O^+]_{eq} \simeq 2,82 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

D'après la stœchiométrie de la réaction :

$$[C_3H_7COO^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq} = 10^{-pH}$$

$$[C_3H_7COOH]_{eq} = C_A - [H_3O^+]_{eq} = C_A - 10^{-pH}$$

Donc :

$$K_A = \frac{10^{-pH} \times 10^{-pH}}{C_A - 10^{-pH}} \quad \Rightarrow \quad K_A = \frac{10^{-2pH}}{C_A - 10^{-pH}}$$

Application numérique :

$$K_A = \frac{10^{-2 \times 3,55}}{5,40 \times 10^{-3} - 10^{-3,55}}$$

$$K_A = \frac{7,94 \times 10^{-8}}{5,40 \times 10^{-3} - 2,82 \times 10^{-4}}$$

$$K_A = \frac{7,94 \times 10^{-8}}{5,12 \times 10^{-3}}$$

$$K_A \simeq 1,55 \times 10^{-5}$$

Or :

$$pK_A = -\log(K_A)$$

$$pK_A = -\log(1,55 \times 10^{-5})$$

$$pK_A \simeq 4,81$$

1-3 Justification du caractère limité de la réaction.

La concentration initiale en acide butanoïque est :

$$C_A = 5,40 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

La concentration en ions oxonium formés à l'équilibre est :

$$[H_3O^+]_{eq} = 2,82 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

Le taux d'avancement final vaut :

$$\tau_f = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{C_A} \Rightarrow \tau_f = \frac{2,82 \times 10^{-4}}{5,40 \times 10^{-3}}$$

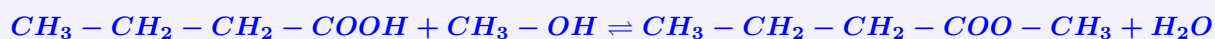
$$\tau_f \simeq 5,2 \times 10^{-2} = 5,2 \%$$

Comme $\tau_f \ll 1$, seule une faible partie de l'acide réagit avec l'eau.

La réaction de l'acide butanoïque avec l'eau est limitée.

2- Réaction de l'acide butanoïque avec le méthanol.

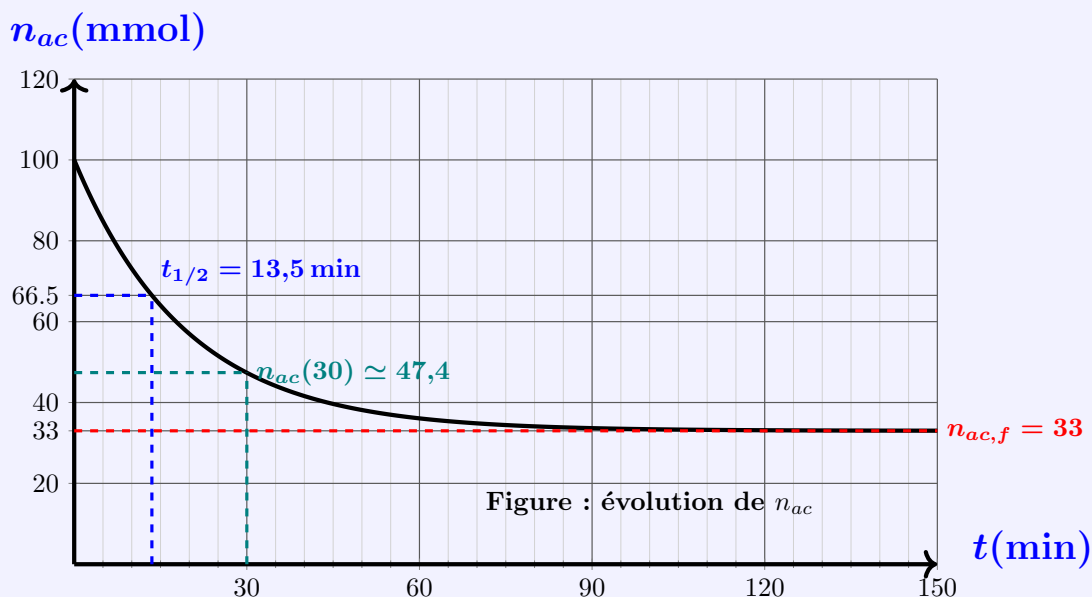
2-1 Équation de la réaction d'estérification.



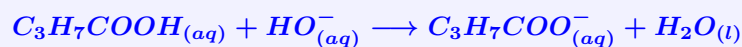
Le composé organique E est un ester.

E : butanoate de méthyle

2-2 Exploitation du dosage de l'acide butanoïque restant.



2-2-1 Équation de la réaction de dosage.



2-2-2 Calcul de la constante d'équilibre de la réaction de dosage.

Pour la réaction :



on a :

$$K = \frac{K_A}{K_e}$$

$$K = \frac{1,55 \times 10^{-5}}{10^{-14}}$$

$$K \simeq 1,55 \times 10^9$$

Comme $K \gg 1$, la réaction de dosage est totale.

2-2-3 Volume de la solution d'hydroxyde de sodium à $t = 30 \text{ min}$.

D'après la courbe :

$$n_{ac}(30 \text{ min}) \simeq 47,4 \text{ mmol}$$

$$n_{ac}(30 \text{ min}) = 47,4 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

À l'équivalence du dosage :

$$n(HO^-) = n_{ac} \quad \Rightarrow \quad C_b V_{BE} = n_{ac}$$

$$V_{BE} = \frac{n_{ac}}{C_b}$$

$$V_{BE} = \frac{47,4 \times 10^{-3}}{2,0}$$

$$V_{BE} = 23,7 \times 10^{-3} \text{ L}$$

$$V_{BE} \simeq 23,7 \text{ mL}$$

2-3 Détermination du temps de demi-réaction.

La quantité initiale d'acide butanoïque est :

$$n_{ac,0} = 0,10 \text{ mol} = 100 \text{ mmol}$$

D'après la courbe, la quantité finale d'acide restant est :

$$n_{ac,f} \simeq 33 \text{ mmol}$$

Au temps de demi-réaction :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$

Or :

$$x_f = n_{ac,0} - n_{ac,f} \quad \Rightarrow \quad x_f = 100 - 33 = 67 \text{ mmol}$$

$$n_{ac}(t_{1/2}) = n_{ac,0} - \frac{x_f}{2}$$

$$n_{ac}(t_{1/2}) = 100 - \frac{67}{2} = 66,5 \text{ mmol}$$

D'après la courbe, pour $n_{ac} = 66,5 \text{ mmol}$, on lit :

$$t_{1/2} \simeq 13,5 \text{ min}$$

2-4 Rôle de l'acide sulfurique.

L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. Il augmente la vitesse de la réaction d'estérification sans modifier l'état final d'équilibre.

Catalyseur $\Rightarrow$ réaction plus rapide $\Rightarrow t_{1/2}$ plus petit

L'affirmation est vraie.

2-5 Calcul du rendement de la synthèse de E .

La réaction d'estérification est :



Le mélange initial est équimolaire :

$$n_0(C_3H_7COOH) = n_0(CH_3OH) = 0,10 \text{ mol}$$

$$x_{\max} = 0,10 \text{ mol} = 100 \text{ mmol}$$

À l'état final :

$$n_{ac,f} = 33 \text{ mmol}$$

$$x_f = n_{ac,0} - n_{ac,f}$$

$$x_f = 100 - 33 = 67 \text{ mmol}$$

Le rendement est :

$$r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100$$

$$r = \frac{67}{100} \times 100$$

$$r = 67\%$$

SOLUTION-PHYSIQUE 1

Correction détaillée : Désintégration du soufre $^{35}_{16}S$ (2,5 points)

1- Équation de désintégration du noyau de soufre $^{35}_{16}S$.

Le soufre $^{35}_{16}S$ est radioactif β^- , donc la particule émise est un électron :

$${}^0_{-1}e$$

Lors d'une désintégration β^- , le nombre de masse reste constant et le numéro atomique augmente de 1.

$$A = 35 \quad \text{et} \quad Z = 16 + 1 = 17$$

D'après l'extrait de la classification périodique, l'élément de numéro atomique 17 est le chlore :

$${}^{35}_{17}Cl$$

L'équation de désintégration s'écrit donc :



Vérification des lois de conservation :

$$35 = 35 + 0 \quad \text{et} \quad 16 = 17 + (-1)$$

2- Calcul de l'énergie libérée E_{lib} lors de la désintégration.

La variation de masse associée à la désintégration est :

$$\Delta m = m({}^{35}_{16}S) - m({}^{35}_{17}Cl) - m({}^0_{-1}e)$$

Application numérique :

$$\Delta m = 34,96027 - 34,95954 - 5,48560 \times 10^{-4}$$

$$\Delta m = 34,96027 - 34,95954 - 0,000548560$$

$$\Delta m = 0,00018144 \text{ u}$$

L'énergie libérée est :

$$E_{lib} = \Delta m c^2$$

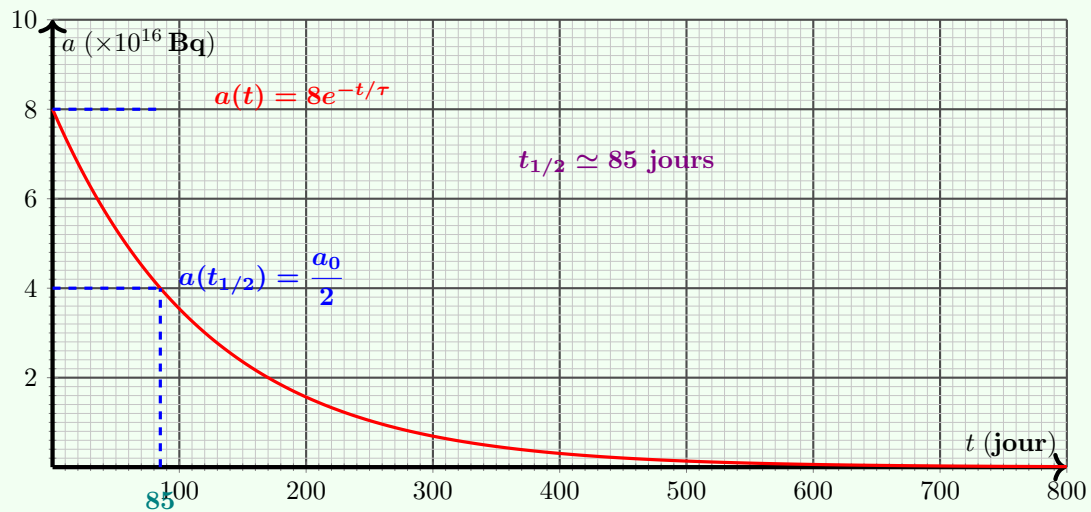
Or :

$$1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}$$

$$E_{lib} = 0,00018144 \times 931,5$$

$$E_{lib} \simeq 0,169 \text{ MeV}$$

3- Justification que le soufre **35** est un déchet à vie très courte (VTC) .



D'après la courbe, l'activité initiale vaut environ :

$$a_0 \simeq 8 \times 10^{16} \text{ Bq}$$

La demi-vie correspond au temps nécessaire pour que l'activité soit divisée par **2** .

$$a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2} \quad \Rightarrow \quad a(t_{1/2}) \simeq 4 \times 10^{16} \text{ Bq}$$

D'après la lecture graphique :

$$t_{1/2} \simeq 85 \text{ jours}$$

Or, un déchet à vie très courte vérifie :

$$t_{1/2} < 100 \text{ jours}$$

$$85 \text{ jours} < 100 \text{ jours}$$

Le soufre **35** est donc un déchet à vie très courte (VTC).

4- Détermination de l'instant t_d à partir duquel l'échantillon devient un déchet ordinaire.

La loi de décroissance radioactive de l'activité est :

$$a(t) = a_0 e^{-\lambda t}$$

avec :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

Donc :

$$a(t) = a_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$$

On cherche l'instant t_d tel que :

$$a(t_d) = 10^8 \text{ Bq}$$

D'après la courbe :

$$a_0 = 8 \times 10^{16} \text{ Bq}$$

Avec $t_{1/2} = 87,4 \text{ jours}$, on écrit :

$$10^8 = 8 \times 10^{16} e^{-\frac{\ln 2}{87,4} t_d}$$

$$\frac{10^8}{8 \times 10^{16}} = e^{-\frac{\ln 2}{87,4} t_d}$$

$$\ln \left(\frac{10^8}{8 \times 10^{16}} \right) = -\frac{\ln 2}{87,4} t_d$$

$$t_d = \frac{87,4}{\ln 2} \ln \left(\frac{8 \times 10^{16}}{10^8} \right)$$

$$t_d = \frac{87,4}{\ln 2} \ln (8 \times 10^8)$$

$$t_d \simeq \frac{87,4}{0,693} \times \ln (8 \times 10^8)$$

$$t_d \simeq 2,58 \times 10^3 \text{ jours}$$

$$t_d \simeq 2585 \text{ jours} \simeq 7,1 \text{ ans}$$

L'échantillon devient donc un déchet ordinaire à partir d'environ :

$$t_d \simeq 2585 \text{ jours}$$

saborpcmath.com

SOLUTION-PHYSIQUE 2

Correction détaillée : Réponse d'un dipôle RL et transmission d'un signal

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I : Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

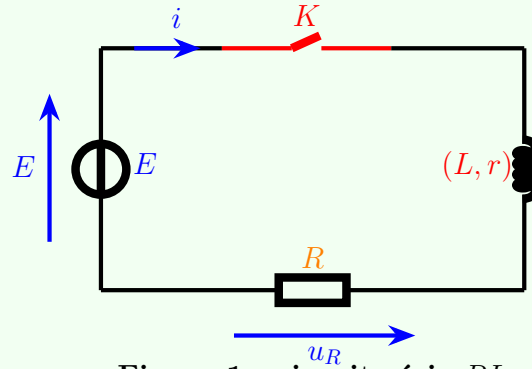


Figure 1 : circuit série RL

1- Établissement de l'équation différentielle vérifiée par u_R .

Dans le circuit série, on a :

$$u_R = R i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{u_R}{R} \quad \text{et} \quad \frac{di}{dt} = \frac{1}{R} \frac{du_R}{dt}$$

La tension aux bornes de la bobine réelle est :

$$u_b = L \frac{di}{dt} + r i$$

Par application de la loi d'additivité des tensions :

$$E = u_R + u_b \quad \Rightarrow \quad E = R i + r i + L \frac{di}{dt}$$

$$E = (R + r) i + L \frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad E = (R + r) \frac{u_R}{R} + \frac{L}{R} \frac{du_R}{dt}$$

On multiplie par $\frac{R}{L}$:

$$\frac{R E}{L} = \frac{R + r}{L} u_R + \frac{du_R}{dt}$$

$$\boxed{\frac{du_R}{dt} + \frac{R + r}{L} u_R = \frac{R E}{L}}$$

2- Expression de la tension u_R en régime permanent.

En régime permanent, le courant devient constant, donc :

$$\frac{du_R}{dt} = 0$$

L'équation différentielle devient :

$$\frac{R + r}{L} u_{R,\infty} = \frac{R E}{L}$$

$$\boxed{u_{R,\infty} = \frac{R E}{R + r}}$$

3- Exploitation de la courbe (b) qui correspond à l'expérience (3) .

3-1 Détermination de r et de L_3 .

Pour l'expérience (3) , on a :

$$E = 6,4 \text{ V} \quad ; \quad R = 150 \, \Omega$$

D'après la courbe (b) , la tension limite vaut :

$$u_{R,\infty} = 6 \text{ V}$$

Or :

$$u_{R,\infty} = \frac{R E}{R + r}$$

$$6 = \frac{150 \times 6,4}{150 + r} \quad \Rightarrow \quad 6(150 + r) = 960$$

$$900 + 6r = 960 \quad \Rightarrow \quad 6r = 60$$

$$r = 10 \, \Omega$$

La constante de temps d'un dipôle RL est :

$$\tau = \frac{L}{R + r}$$

D'après la courbe (b) , on lit :

$$t_{1/2} \simeq 0,875 \text{ ms}$$

Comme :

$$t_{1/2} = \tau \ln 2 \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$$

$$\tau = \frac{0,875}{0,693}$$

$$\tau \simeq 1,26 \text{ ms}$$

Donc :

$$L_3 = \tau(R + r)$$

$$L_3 = 1,26 \times 10^{-3} \times (150 + 10)$$

$$L_3 \simeq 2,0 \times 10^{-1} \text{ H}$$

$$L_3 \simeq 0,20 \text{ H}$$

3-2 Énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en régime permanent.

L'énergie magnétique d'une bobine est :

$$E_m = \frac{1}{2} L i^2$$

En régime permanent :

$$i_\infty = \frac{u_{R,\infty}}{R} \quad \Rightarrow \quad i_\infty = \frac{6}{150}$$

$$i_\infty = 4,0 \times 10^{-2} \text{ A}$$

Donc :

$$E_m = \frac{1}{2} \times 0,20 \times (4,0 \times 10^{-2})^2$$

$$E_m \simeq 1,6 \times 10^{-4} \text{ J}$$

4- Identification de la courbe correspondant à l'expérience (1) .

Pour l'expérience (1) , on a :

$$E = 9 \text{ V} \quad ; \quad R = 80 \, \Omega \quad ; \quad r = 10 \, \Omega$$

La valeur limite de u_R vaut :

$$u_{R,\infty} = \frac{R E}{R + r}$$

$$u_{R,\infty} = \frac{80 \times 9}{80 + 10}$$

$$u_{R,\infty} = 8 \text{ V}$$

D'après la figure 2, la courbe dont la valeur limite est 8 V est la courbe (a) .

L'expérience (1) correspond à la courbe (a).

Partie II : Transmission et réception d'un signal

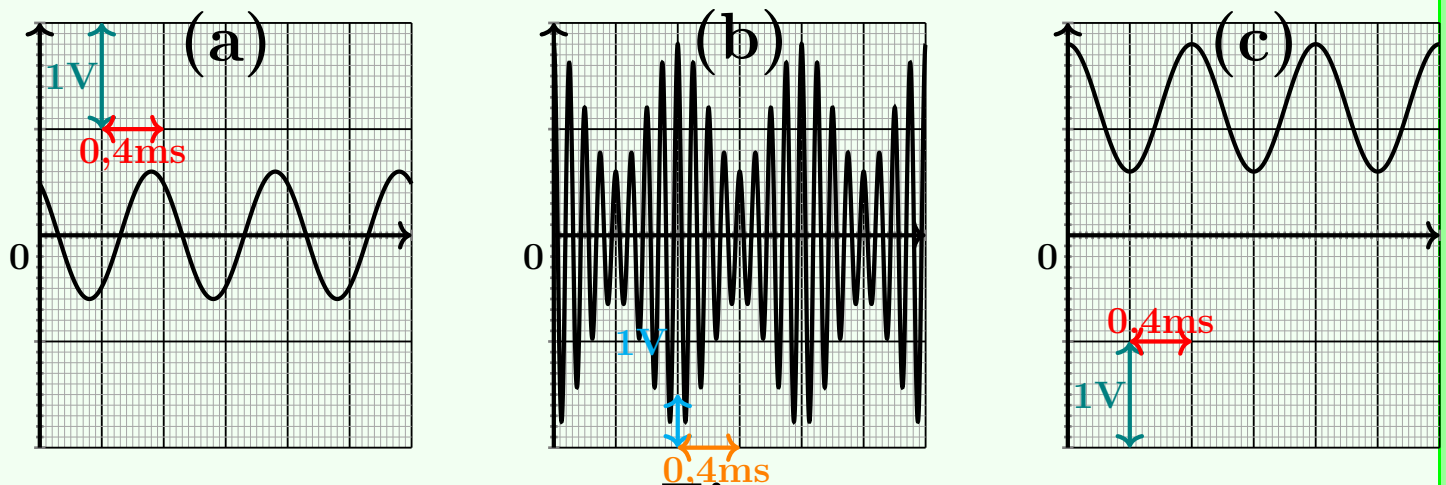


Figure 5

1- Identification de l'oscillogramme correspondant à u_{AM} et détermination de la fréquence F .

Le signal modulé en amplitude est caractérisé par une porteuse rapide dont l'amplitude varie lentement suivant une enveloppe.

D'après la figure 5, l'oscillogramme qui présente une porteuse rapide et une enveloppe variable est :

u_{AM} correspond à l'oscillogramme (b)

Sur l'oscillogramme (b) , la période de la porteuse vaut :

$$T_p = 0,1 \text{ ms}$$

$$T_p = 0,1 \times 10^{-3} \text{ s} = 10^{-4} \text{ s}$$

Donc :

$$F = \frac{1}{T_p}$$

$$F = \frac{1}{10^{-4}}$$

$$F = 10^4 \text{ Hz} = 10 \text{ kHz}$$

2- Calcul de la capacité C_0 du circuit d'accord.

Pour sélectionner le signal de fréquence F , le circuit (L_0, C) doit vérifier la condition de résonance :

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}$$

Donc :

$$F^2 = \frac{1}{4\pi^2 L_0 C_0} \Rightarrow C_0 = \frac{1}{4\pi^2 L_0 F^2}$$

Données :

$$L_0 = 2 \text{ mH} = 2 \times 10^{-3} \text{ H} \quad ; \quad F = 10^4 \text{ Hz} \quad ; \quad \pi^2 = 10$$

$$C_0 = \frac{1}{4 \times 10 \times 2 \times 10^{-3} \times (10^4)^2}$$

$$C_0 = \frac{1}{8,0 \times 10^6}$$

$$C_0 = 1,25 \times 10^{-7} \text{ F}$$

$$C_0 = 125 \text{ nF}$$

3- Identification de l'oscillogramme obtenu après la détection de l'enveloppe.

Après détection de l'enveloppe, la porteuse de grande fréquence est supprimée et on obtient une tension positive qui suit l'enveloppe du signal modulé.

Sur la figure 5, l'oscillogramme positif dont l'amplitude varie entre $0,6 \text{ V}$ et $1,8 \text{ V}$ est :

l'oscillogramme (c)

u_{QM} correspond à l'oscillogramme (c)

4- Détermination du taux de modulation m .

Le taux de modulation est donné par :

$$m = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max} + U_{\min}}$$

D'après l'enveloppe de l'oscillogramme (c), on lit :

$$U_{\max} = 1,8 \text{ V} \quad ; \quad U_{\min} = 0,6 \text{ V}$$

$$m = \frac{1,8 - 0,6}{1,8 + 0,6}$$

$$m = \frac{1,2}{2,4}$$

$$m = 0,5$$

$$m = 50 \%$$

SOLUTION-PHYSIQUE 3

Partie I : Saut sans parachute

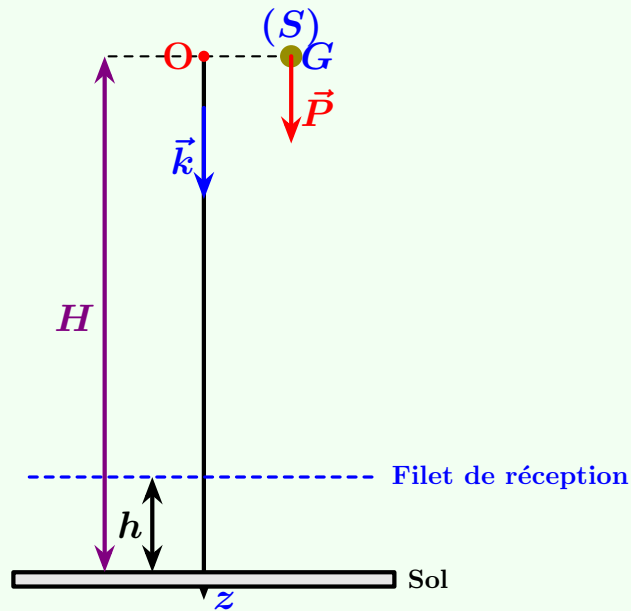


Figure 1 : repérage vertical du mouvement

1- Cas 1 : Chute libre.

1-1 Établissement de l'équation horaire $z(t)$.

Système étudié : $\{S\}$

Dans le cas de la chute libre, le corps est soumis uniquement à son poids : $\vec{P} = m\vec{g}$

Deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}_G$

$$\vec{P} = m\vec{a}_G \quad \Rightarrow \quad m\vec{g} = m\vec{a}_G \quad \Rightarrow \quad \vec{a}_G = \vec{g}$$

L'axe $(O, \vec{k})$ est orienté vers le bas, donc : $a_z = g$

$$a_z = \frac{dv_z}{dt} = g \quad \Rightarrow \quad v_z(t) = gt + C_1$$

À $t = 0$, la vitesse est nulle : $v_z(0) = 0$

$$0 = C_1 \quad \Rightarrow \quad v_z(t) = gt$$

$$v_z(t) = \frac{dz}{dt} = gt \quad \Rightarrow \quad z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + C_2$$

À $t = 0$, la cote est nulle : $z(0) = 0$

$$0 = C_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{z(t) = \frac{1}{2}gt^2}$$

1-2 Durée de la chute jusqu'à l'arrivée au filet.

La distance verticale parcourue jusqu'au filet est : $z_f = H - h$

$$z_f = 7620 - 70 \Rightarrow \boxed{z_f = 7550 \text{ m}}$$

À l'instant t_f , on a : $z(t_f) = H - h$

$$\frac{1}{2}gt_f^2 = H - h \Rightarrow t_f = \sqrt{\frac{2(H - h)}{g}}$$

Application numérique : $t_f = \sqrt{\frac{2 \times 7550}{9,8}}$

$$t_f = \sqrt{\frac{15100}{9,8}} \Rightarrow \boxed{t_f \simeq 39,25 \text{ s}}$$

1-3 Calcul de la vitesse à l'instant t_f et comparaison avec la réalité.

$$v_z(t) = gt \Rightarrow v_f = gt_f$$

Application numérique : $v_f = 9,8 \times 39,25$

$$\boxed{v_f \simeq 384,7 \text{ m.s}^{-1}}$$

Conversion en km.h^{-1} : $1 \text{ m.s}^{-1} = 3,6 \text{ km.h}^{-1}$

$$v_f \simeq 384,7 \times 3,6$$

$$\boxed{v_f \simeq 1,38 \times 10^3 \text{ km.h}^{-1}} \Rightarrow \boxed{v_f \simeq 1385 \text{ km.h}^{-1}}$$

La vitesse réelle indiquée est : 200 km.h^{-1}

$$1385 \text{ km.h}^{-1} \gg 200 \text{ km.h}^{-1}$$

Le modèle de la chute libre ne permet pas d'expliquer la réalité du saut.

Les frottements de l'air ne sont donc pas négligeables.

2- Cas 2 : Frottements non négligeables.

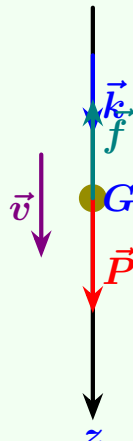


Figure 2 : bilan des forces avec frottement

2-1 Établissement de l'équation différentielle vérifiée par v_z .

Le système étudié est : $\{S\}$

Bilan des forces : $\vec{P} = mg\vec{k}$; $\vec{f} = -\mu v_z^2 \vec{k}$

Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}_G$

$$mg\vec{k} - \mu v_z^2 \vec{k} = m \frac{dv_z}{dt} \vec{k}$$

Projection sur $(O, \vec{k})$: $mg - \mu v_z^2 = m \frac{dv_z}{dt}$

$$\frac{dv_z}{dt} = g - \frac{\mu}{m} v_z^2$$

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} v_z^2 = g$$

2-2 Détermination de la vitesse limite v_l et de μ .

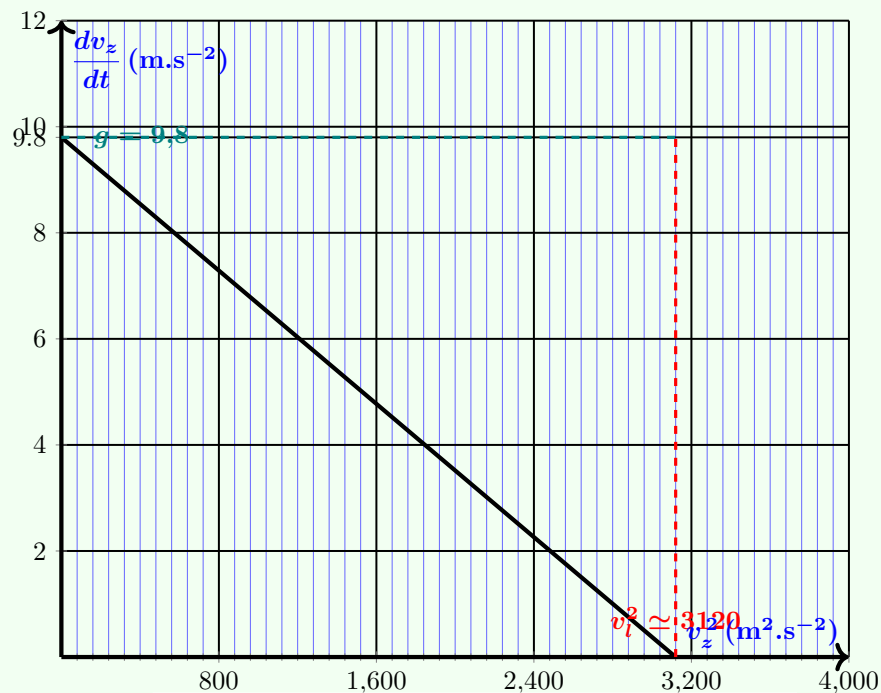


Figure 3 : exploitation graphique

La vitesse limite est atteinte lorsque l'accélération devient nulle : $\frac{dv_z}{dt} = 0$

D'après la courbe, pour $\frac{dv_z}{dt} = 0$, on lit : $v_l^2 \simeq 3120 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

$$v_l = \sqrt{3120}$$

$$v_l \simeq 55,9 \text{ m.s}^{-1}$$

Conversion en km.h^{-1} : $v_l \simeq 55,9 \times 3,6$

$$v_l \simeq 201 \text{ km.h}^{-1}$$

À la vitesse limite : $\frac{dv_z}{dt} = 0$

$$0 + \frac{\mu}{m} v_l^2 = g \quad \Rightarrow \quad \mu = \frac{mg}{v_l^2}$$

Application numérique : $\mu = \frac{80 \times 9,8}{3120}$

$$\mu \simeq 0,25 \text{ S.I.}$$

2-3 Comparaison avec la réalité du saut.

Le modèle avec frottement donne : $v_l \simeq 201 \text{ km.h}^{-1}$

La vitesse limite réelle indiquée est : 200 km.h^{-1}

$$201 \text{ km.h}^{-1} \simeq 200 \text{ km.h}^{-1}$$

Ce modèle avec frottement explique convenablement la réalité du saut.

2-4 Calcul de v_{z1} et v_{z2} par la méthode d'Euler.

Méthode d'Euler : $v_{z,i+1} = v_{z,i} + a_{z,i} \Delta t$

D'après le tableau : $\Delta t = t_1 - t_0 = 0,5 \text{ s}$

$$v_{z0} = 0 \quad ; \quad a_{z0} = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$$

$$v_{z1} = v_{z0} + a_{z0} \Delta t$$

$$v_{z1} = 0 + 9,8 \times 0,5$$

$$v_{z1} = 4,90 \text{ m.s}^{-1}$$

L'accélération à l'instant t_1 vaut : $a_{z1} = g - \frac{\mu}{m} v_{z1}^2$

$$a_{z1} = 9,8 - \frac{0,25}{80} \times (4,90)^2$$

$$a_{z1} \simeq 9,72 \text{ m.s}^{-2}$$

$$v_{z2} = v_{z1} + a_{z1} \Delta t$$

$$v_{z2} = 4,90 + 9,72 \times 0,5$$

$$v_{z2} \simeq 9,76 \text{ m.s}^{-1}$$

Partie II : Étude d'un système oscillant

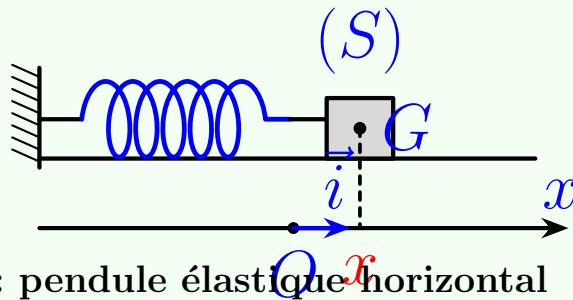


Figure 4 : pendule élastique horizontal

1- Association de la courbe correspondant à l'énergie cinétique $E_c(t)$.

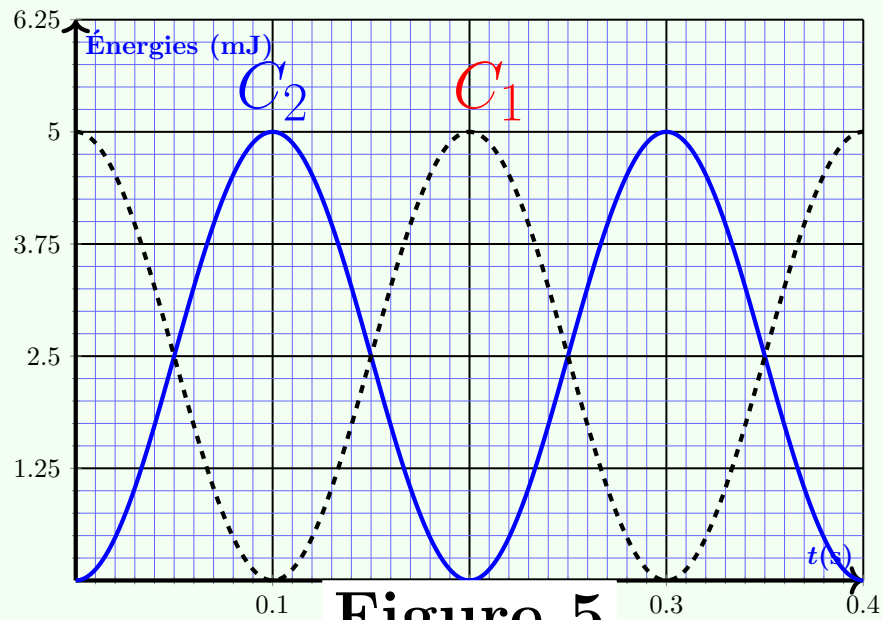


Figure 5

À $t = 0$, le solide est lâché sans vitesse initiale, donc : $v(0) = 0$

$$E_c(0) = \frac{1}{2}mv^2(0) = 0$$

Sur la figure, la courbe qui commence par 0 est C_2

$E_c(t)$ correspond à la courbe C_2

$E_{pe}(t)$ correspond à la courbe C_1

2- Détermination de l'énergie mécanique E_m et de la raideur K .

En absence de frottements, l'énergie mécanique se conserve : $E_m = E_c + E_{pe} = \text{constante}$

D'après la figure, la valeur maximale de l'énergie potentielle élastique est : $E_{pe,\max} = 5 \text{ mJ}$

$$E_m = 5 \text{ mJ}$$

$$E_m = 5,0 \times 10^{-3} \text{ J}$$

À l'instant initial, le solide est écarté de $X_m = 2 \text{ cm} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ m}$ et lâché sans vitesse initiale.

$$E_m = E_{pe, \max} = \frac{1}{2} K X_m^2$$

$$K = \frac{2E_m}{X_m^2}$$

Application numérique : $K = \frac{2 \times 5,0 \times 10^{-3}}{(2,0 \times 10^{-2})^2}$

$$K = \frac{1,0 \times 10^{-2}}{4,0 \times 10^{-4}}$$

$$K = 25 \text{ N.m}^{-1}$$

3- Détermination correcte de la vitesse v_1 à l'instant $t_1 = \frac{T_0}{2}$.

D'après la figure, les courbes d'énergie se répètent avec une période : $T_E = 0,20 \text{ s}$

Or, pour un oscillateur harmonique, les énergies E_c et E_{pe} ont une période égale à la moitié de la période propre :

$$T_E = \frac{T_0}{2} \Rightarrow T_0 = 2T_E$$

$$T_0 = 2 \times 0,20 \Rightarrow T_0 = 0,40 \text{ s}$$

Donc : $t_1 = \frac{T_0}{2} = \frac{0,40}{2}$

$$t_1 = 0,20 \text{ s}$$

À l'instant $t_1 = 0,20 \text{ s}$, d'après la courbe de l'énergie cinétique C_2 , on lit :

$$E_c(t_1) = 0$$

Or : $E_c(t_1) = \frac{1}{2} m v_1^2$

$$\frac{1}{2} m v_1^2 = 0 \Rightarrow v_1^2 = 0$$

$$v_1 = 0 \text{ m.s}^{-1}$$

À $t_1 = \frac{T_0}{2}$, le solide est dans une position extrême, donc sa vitesse est nulle.